Memoriae Senichi Awaya (1893–1945), praefecti urbis Hiroshimensis, sacrum

La Variété du *Corpus Verum* Vérification empirique

Vérification géométrique du K.618 de Mozart à partir des données de partition de l'IMSLP

Corpus Verum in Mannigfaltigkeit — Verificatio Empirica

ÉTALE COHOMOLOGY

La Variété du Corpus Verum — Vérification empirique

Vérification géométrique du K.618 de Mozart à partir des données de partition de l'IMSLP

Corpus Verum auf der Mannigfaltigkeit — Empirische Verifikation

聖体の多様体・実証篇——**IMSLP** の楽譜データによるモーツァルト **K.618** の幾何学的検証

Étale Cohomology

Avril 2026

Dédicace

À la mémoire de Senkichi Awaya (1893–1945) : haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, ancien directeur de la police métropolitaine d'Osaka, gouverneur de la préfecture d'Ōita, puis maire de Hiroshima, demeuré parmi ses concitoyens jusqu'au dernier jour. Le 6 août 1945, lors du bombardement atomique d'Hiroshima, il périt en sa résidence municipale avec son troisième fils et son petit-fils. Chrétien fidèle dans la tradition du Mouvement sans Église de Kanzo Uchimura, il avait formé dès sa jeunesse le vœu « d'accomplir sa vie en bon chrétien ». Fidèle à ce vœu, il fut rappelé à Dieu à l'âge de cinquante-trois ans.

Memoriae Senichi Awaya sacrum. Qui, rerum internarum minister et olim praefectus vigilum Osakae, deinde praefectus urbis Hiroshimensis, die sexto mensis Augusti anno Domini MCMXLV, igne atomico cum filio et nepote in aedibus praefecturae periit. Christifidelis secundum doctrinam Uchimura Kanzo, Ecclesiae invisibilis cultor, aetatem agens trium et quinquaginta annorum. Requiescat in pace.

Dedicated to the memory of Senkichi Awaya (1893–1945): civil servant, sometime Superintendent of the Osaka Metropolitan Police, later Mayor of Hiroshima; who, on the sixth day of August 1945, perished in the atomic fire together with his son and grandchild at the Mayoral Residence. A faithful Christian in the tradition of Kanzo Uchimura's Non-Church Movement, he had resolved in his youth to live and die as a good follower of Christ. He was fifty-three years of age. May he rest in peace.

> *Ubi caritas et amor, Deus ibi est.*
>
> « Là où sont la charité et l'amour, Dieu est présent. »
>
> — Hymnus, Cena Domini

Préambule — Ce que le présent travail a accompli, exposé de sorte que chacun puisse le comprendre

Qu'est-ce que l'Ave Verum Corpus ?

Le 17 juin 1791, à Baden — petite ville d'eaux dans la campagne aux abords de Vienne —, Wolfgang Amadeus Mozart acheva une pièce chorale de quarante-six mesures seulement. C'était l'*Ave Verum Corpus* (« Je vous salue, vrai Corps »), K.618 : un hymne eucharistique de l'Église catholique, composé en langue latine.

Le sacrement de l'Eucharistie (Eucharistia, du grec εὐχαριστία, « action de grâce ») constitue le cœur même du dogme catholique — l'article de foi selon lequel, dans le sacrifice de la messe, le pain et le vin sont transformés en Corps et Sang du Christ. Mozart composa ce motet pour Anton Stoll, maître de chapelle de l'église paroissiale Saint-Étienne de Baden, en vue de la fête du Saint-Sacrement (Festum Corporis Christi).

L'œuvre dure à peine quatre minutes. Elle est écrite pour chœur à quatre voix — soprano, alto, ténor et basse — avec cordes et orgue : une pièce d'une quiétude et d'un dépouillement profonds. Pourtant, ces quarante-six mesures sont chantées et vénérées depuis plus de deux cent trente ans comme l'une des plus belles compositions de musique sacrée de toute l'histoire de la civilisation occidentale.

Mozart ne survécut pas six mois à l'achèvement de cette partition. Il mourut à l'âge de trente-cinq ans.

Ce qu'avait accompli l'étude précédente

Le présent travail est précédé d'une étude complémentaire, *Die Mannigfaltigkeit des Corpus Verum — Geometrie in 46 Takten von Mozarts K.618* (« La Variété du Corpus Verum : géométrie habitant quarante-six mesures du K.618 de Mozart »), publiée par Étale Cohomology en avril 2026. Cette étude constituait la première tentative d'appliquer l'appareil de la théorie de l'Intelligence Géométrique — ci-après « théorie GI » — à une composition musicale.

Qu'est-ce, alors, que la théorie GI ? Exposons-la dans les termes les plus simples.

Dans le monde complexe de la gouvernance des entreprises ou des délibérations politiques des nations, où de nombreux facteurs s'entremêlent, il advient communément qu'une même action, entreprise dans des circonstances différentes, produise des résultats d'une nature entièrement différente. Une variation de un pour cent du taux de change, par exemple, affecte les résultats d'une entreprise d'une manière qualitativement différente selon que la monnaie est forte ou faible. Une hausse de vingt-cinq points de base du taux d'intérêt suscite une réaction des marchés

d'un caractère tout différent au voisinage du taux zéro et dans un environnement de taux élevés.

Cette propriété — qu'un même déplacement en des points différents d'un espace produise des effets différents — correspond, dans le langage des mathématiques, à la condition que l'espace est *courbe*. La difficulté est précisément celle que l'on rencontre lorsque l'on cherche à représenter la surface du globe sur une carte plane : dans la projection de Mercator, le Groenland paraît plus vaste que le continent africain, alors qu'en réalité l'Afrique est environ quatorze fois plus étendue.

La théorie GI construit un tel « espace courbe » — en termes mathématiques, une *variété riemannienne* — à partir des données observées, au moyen de l'intelligence artificielle (un auto-encodeur variationnel, ou VAE), puis mesure le degré de cette courbure par les instruments de la géométrie différentielle. Les mathématiques employées sont, par essence, les mêmes que celles dont Einstein se servit pour calculer la courbure de l'espace-temps dans la théorie de la relativité générale.

L'étude précédente appliqua ces mathématiques à la musique. Les quarante-six mesures de l'Ave Verum Corpus de Mozart furent converties en valeurs numériques le long de dix-huit variables par mesure — la hauteur moyenne de chaque partie vocale, le degré de tension harmonique, la densité du chromatisme, et ainsi de suite — et, à partir de ces données, un espace latent tridimensionnel fut construit au moyen d'un VAE : une « variété musicale » tissée de quarante-six mesures. Sur cette variété, deux quantités furent calculées : la **dérivée de Lie** (une mesure de l'intensité avec laquelle la structure de l'espace se transforme en chaque point) et la **courbure scalaire** (un indice de la stabilité ou de l'instabilité de l'espace).

Le résultat méritait l'attention. La dérivée de Lie atteignit sa valeur maximale à la mesure 34 — sur les mots *« cuius latus perforatum »* (« dont le flanc fut percé ») — le passage même que les musicologues décrivent depuis plus de deux siècles comme le sommet dramatique de l'œuvre. Le pic de transformation structurelle révélé par l'analyse mathématique coïncidait avec le passage que l'oreille du connaisseur a toujours reconnu comme le moment d'intensité suprême.

Or, l'étude précédente souffrait d'une limitation grave

Les données sur lesquelles reposait cette analyse étaient *fictives* — c'est-à-dire synthétiques. Expliquons avec soin ce que cela signifie, à l'intention du lecteur qui ne serait pas versé dans les matières musicales.

L'auteur de l'étude précédente avait assurément consulté la partition de Mozart. Celle-ci est accessible au public dans le cadre de la Neue Mozart-Ausgabe (la Nouvelle Édition Mozart), et le manuscrit autographe est conservé à l'Österreichische Nationalbibliothek. L'auteur lut cette partition de ses propres yeux et, au prix d'un jugement musicologique, assigna les valeurs numériques une à une : « À la mesure 27,

un si bémol apparaît ; la densité chromatique doit donc être élevée — disons 0,65. » « À la mesure 34, les accords de septième diminuée se succèdent ; la tension harmonique doit être d'environ 0,85. » En somme, c'est un être humain qui lut la partition, et c'est un être humain qui détermina chaque nombre.

Deux strates de jugement humain se trouvaient ainsi interposées. La première concernait l'interprétation musicologique de chaque mesure : « Quel est le degré de densité chromatique en ce point ? » La seconde concernait la traduction de cette interprétation en une valeur numérique déterminée : « 0,65. » Un autre musicologue, examinant la même partition, aurait fort bien pu fixer la valeur à 0,55, ou à 0,75.

Les données réelles de la présente étude reposent sur un fondement entièrement différent.

Dans la présente étude, un fichier MIDI — une transcription numérique de la partition de Mozart — a été chargé dans un ordinateur, et un programme nommé music21 a compté les notes et calculé les valeurs numériques de manière automatique. La densité chromatique de la mesure 27, par exemple, a été déterminée par le programme qui a compté, dans cette mesure, chaque note n'appartenant pas à la gamme de ré majeur, puis a divisé ce nombre par le nombre total de notes : un calcul mécanique produisant la valeur 0,156. L'enquêteur humain a défini la formule (« nombre de notes hors de ré majeur ÷ nombre total de notes ») ; le nombre particulier a été produit par la machine seule.

Une analogie tirée de la vie courante rendra la distinction plus claire.

L'**étude précédente** (données synthétiques) s'apparentait à un cuisinier goûtant un potage et déclarant : « La concentration en sel est d'environ 1,2 pour cent. » Le cuisinier avait bel et bien goûté le potage véritable, mais le chiffre « 1,2 pour cent » dépendait de la sensibilité de son palais.

La **présente étude** (données réelles) s'apparente à la mesure de la concentration en sel du même potage à l'aide d'un salinomètre, lisant « 0,98 pour cent ». La mesure a été effectuée par un instrument ; quiconque l'effectue obtiendra la même valeur.

La limitation de l'étude précédente résidait en ceci que l'exactitude du palais du cuisinier n'avait pas été vérifiée. Si ce palais était juste, l'estimation gustative et la mesure instrumentale devaient coïncider. Dans le cas contraire, les conclusions de l'étude précédente risquaient de ne refléter que le biais gustatif du cuisinier.

La partition est dans le domaine public ; les fichiers MIDI sont librement accessibles ; le programme music21 est disponible sans frais. Que l'étude précédente ait employé « le palais du cuisinier » plutôt que « le salinomètre » s'explique par le fait que son objet principal était la proposition d'une méthodologie ; la précision des données était renvoyée à une étape ultérieure. Le présent travail exécute cette étape ultérieure.

Ce qui précède soulève une question d'une légitimité scientifique incontestable. Si des données façonnées par le jugement subjectif d'un musicologue sont introduites dans un système d'intelligence artificielle et que le système restitue précisément la conclusion attendue par le musicologue, ne s'agit-il pas d'un raisonnement circulaire ? La théorie GI a-t-elle découvert une propriété objective de la composition de Mozart, ou n'a-t-elle fait que refléter les présupposés de celui qui a fabriqué les données ?

Le présent travail répond à cette question

La présente étude réexécute l'analyse de la théorie GI à partir de données de partition réelles et compare les résultats avec ceux obtenus à partir des données synthétiques.

Plus précisément, un fichier MIDI a été téléchargé depuis l'IMSLP (International Music Score Library Project — Projet de bibliothèque internationale de partitions musicales).

Qu'est-ce qu'un fichier MIDI ?

À l'intention du lecteur peu familier des technologies musicales, un mot d'explication s'impose.

Un fichier **MIDI** (Musical Instrument Digital Interface) est un document numérique qui enregistre les informations contenues dans une partition musicale sous une forme lisible par un ordinateur. Ce n'est pas un enregistrement sonore — ce n'est pas une captation des vibrations de l'air. C'est un jeu d'instructions : « Jouer cette note, à cet instant, pendant cette durée, avec cette intensité. » C'est, en somme, l'équivalent numérique de la partition écrite.

Si l'on voulait recourir à une analogie culinaire, le fichier MIDI correspondrait non au plat lui-même, mais à la recette. Une recette indiquant « faire rôtir 200 g de poulet avec du sel pendant cinq minutes » produira la même procédure quel que soit le cuisinier qui l'exécute. De la même façon, un fichier MIDI enregistre — sous forme numérique précise — que « le soprano chante un ré dans la tonalité de ré majeur pendant deux temps ».

Les données extraites d'un fichier MIDI sont par conséquent un **enregistrement numérique objectif de la partition elle-même**. Pour douze des dix-huit variables, la marge de jugement subjectif de l'analyste est nulle. Pour les six restantes — « tension harmonique », « poids émotionnel du texte liturgique » et autres grandeurs qu'un ordinateur ne saurait déterminer seul —, un jugement humain éclairé par la connaissance musicologique a été appliqué. Cette distinction est scrupuleusement documentée dans l'ensemble du présent travail.

Sur le fichier MIDI utilisé dans cette étude

Le fichier MIDI employé dans la présente étude a été obtenu de l'**IMSLP** (International Music Score Library Project), la plus grande bibliothèque numérique gratuite de partitions musicales au monde. L'IMSLP héberge plus d'un demi-million de fichiers de partitions et les met gratuitement à la disposition des musiciens et des chercheurs du monde entier, comprenant principalement des œuvres dont le droit d'auteur est échu.

Le fichier a été préparé par **André Van Ryckeghem**, qui a transcrit la partition de Mozart au format MIDI et l'a rendu publiquement accessible par l'intermédiaire du Werner Icking Music Archive (WIMA). L'édition Van Ryckeghem comprend une partition complète des huit parties : quatre voix chorales (SATB) et quatre parties de cordes.

L'analyse présentée ici n'a donc pas été conduite sur un jeu de données fictif composé à la discrétion de l'auteur. Elle a été conduite sur **la substance même de la partition que Mozart coucha sur le papier le 17 juin 1791** — la succession et la configuration effectives des notes qu'il écrivit. Tandis que l'étude de cas de Pierre le Grand analysait « quinze variables fictives construites par l'auteur à partir des archives historiques », la présente étude analyse « l'agencement des notes que Mozart lui-même confia au papier ».

Le programme music21 lit le fichier MIDI et extrait de chaque mesure la structure harmonique, le mouvement des voix et d'autres caractéristiques sous forme de valeurs numériques, lesquelles sont ensuite fournies en entrée au pipeline de la théorie GI.

La subjectivité de Van Ryckeghem entre-t-elle dans les données ? — Une réponse honnête

Le lecteur demandera à juste titre si un élément d'arbitraire a pu s'introduire lors de la préparation du fichier MIDI par Van Ryckeghem. La question est légitime et recevra une réponse honnête.

La réponse est : dans une certaine mesure, oui. Mais cette mesure est faible.

André Van Ryckeghem a transcrit la partition de Mozart au format MIDI à la main, en consultant la partition publiée. Au cours de cette transcription, son jugement interprétatif — en matière de tempo, de nuances dynamiques et de traitement des ornements — peut, dans une certaine mesure, se refléter dans le fichier.

Dans un fichier MIDI, cependant, **les notes que Mozart a écrites sont déterminées**. Que le soprano de la mesure 1 fasse entendre un ré — la tonique de ré majeur — est un fait inaltérable quel que soit l'auteur de la transcription. Que le si bémol et le fa apparaissent à la mesure 27 — une intrusion chromatique qui brise le cadre diatonique de ré majeur — est un fait expressément inscrit dans la partition.

L'arbitraire ne peut s'introduire que dans les éléments accessoires de l'interprétation — tempo, nuance — et non dans la substance de la hauteur et du rythme.

Dans le pipeline de la théorie GI de la présente étude, les variables principales qui pilotent le calcul des dérivées de Lie et de la courbure scalaire sont la hauteur (variables 0–3), la densité chromatique (variable 6) et la structure harmonique (variables 11–13) — toutes grandeurs qui demeurent constantes quelle que soit l'identité du transcripteur MIDI. Les différences d'interprétation du tempo peuvent affecter marginalement la « densité rythmique » (variable 7), mais leur influence sur l'identification de la position des pics est limitée.

Vérifications complémentaires pour éliminer l'arbitraire

Pour exclure l'arbitraire de manière plus rigoureuse, il suffirait de comparer les résultats obtenus à partir de fichiers MIDI préparés par des personnes différentes à partir de la même partition, et de vérifier si les résultats concordent.

L'IMSLP héberge également un fichier MIDI d'un arrangement pour clavier de John Rickert. Dans une recherche future, l'exécution du pipeline de la théorie GI sur l'édition Van Ryckeghem et sur l'édition Rickert et la comparaison des positions des pics de la dérivée de Lie démontreraient de manière plus probante que les conclusions de la théorie GI ne dépendent pas de l'identité du transcripteur.

Une vérification additionnelle utilisant des partitions SATB saisies indépendamment et disponibles sur MuseScore — celles de fredipi, m.suchy et bersarmiento1, entre autres — renforcerait encore la démonstration. **Si trois transcriptions indépendantes ou davantage font toutes apparaître le pic de la dérivée de Lie dans la même section, la question de l'arbitraire du transcripteur est définitivement résolue.**

Au moment de la rédaction, certaines de ces vérifications complémentaires n'ont pu être exécutées en raison de contraintes techniques relatives au téléchargement de fichiers externes. Cette limitation est ici consignée en toute candeur, et la question est recommandée aux investigations futures.

En résumé : quelle est la différence ?

L'**étude précédente** employait des données synthétiques — des valeurs numériques imaginées par l'auteur sur la base de ses connaissances musicologiques.

La **présente étude** a téléchargé un fichier MIDI réel de la partition de Mozart depuis l'IMSLP et extrait automatiquement les informations relatives aux notes au moyen d'un programme informatique (la bibliothèque Python music21), produisant ainsi des données réelles.

Aux deux jeux de données, la même analyse mathématique — le pipeline complet de la théorie GI — a été appliquée, et les résultats ont été comparés. Si les données synthétiques et les données réelles aboutissent à la même conclusion, alors la découverte de l'étude précédente se trouve confirmée comme une propriété structurelle objective de la composition de Mozart, et non comme un artefact des présupposés de l'analyste.

Source des données et procédure de traitement

Description technique à l'intention du spécialiste

La source des données de la présente étude est le fichier MIDI du K.618 publié sur l'IMSLP dans le cadre de l'édition du Werner Icking Music Archive (WIMA).

- **URL** : `https://imslp.org/images/3/33/WIMA.f3e5-aveverumcorpus.mid`
- **Taille du fichier** : 8 419 octets
- **Format** : Standard MIDI File (SMF)
- **Structure des parties** : 8 pistes (chœur SATB, 4 voix + cordes, 4 parties)
- **Armure** : ré majeur
- **Métrique** : 4/4
- **Durée totale** : 184 noires = 46 mesures

L'extraction des dix-huit variables a été réalisée au moyen de **music21** (v9.9.1), la bibliothèque libre d'analyse musicale développée au Massachusetts Institute of Technology. Les méthodes d'extraction sont les suivantes.

Variables extraites automatiquement par music21 (12 variables) :

Variable	Méthode d'extraction
Hauteur moyenne soprano / alto / ténor / basse	Moyenne arithmétique des valeurs MIDI par voix et par mesure, normalisée sur l'intervalle MIDI 40–80
Ambitus du soprano	Différence entre la hauteur MIDI la plus aiguë et la plus grave dans la mesure, normalisée sur 24 demi-tons
Densité chromatique	Nombre de notes hors de la gamme de ré majeur ÷ nombre total de notes
Densité rythmique	Nombre total de notes dans la mesure ÷ 20, normalisé
Présence d'accord de septième diminuée	Détection automatique de chaînes de tierces mineures (triades ou accords de septième)

Variable	Méthode d'extraction
Fonction de dominante	Détection du contenu en classes de hauteurs la–do♯–mi (V de ré)
Fonction de sous-dominante	Détection de sol–si–ré (IV de ré) ou mi–sol–si (ii de ré)
Croisement de voix	Détection de l'inversion des hauteurs moyennes entre voix adjacentes
Force cadentielle	Détection automatique des progressions V→I (la majeur → ré majeur)

Variables requérant un jugement musicologique (6 variables) :

Variable	Fondement de la détermination
Tension harmonique	Ratio des secondes mineures, secondes majeures et tritons (calcul automatique, mais la définition de la dissonance implique un jugement musicologique)
Indice d'homophonie	Degré de synchronie des attaques (la classification de la texture implique un jugement)
Niveau dynamique	Valeurs de vélocité MIDI (quasi uniformes dans cette édition ; valeurs effectivement estimées)
Distance tonale	Proportion de classes de hauteurs hors de ré majeur (l'estimation du centre tonal implique un jugement)
Nombre de retards	Détection des notes tenues par-dessus la barre de mesure (les critères impliquent un jugement)
Poids émotionnel du texte liturgique	Entièrement affaire de jugement humain — fondé sur l'interprétation liturgique et théologique

Graine aléatoire : 1791 (année de composition du K.618)

Architecture du VAE : 3 dimensions latentes, 48 unités cachées, fonction d'activation Tanh, 8 000 époques, $\beta_max = 0{,}05$

Différence méthodologique avec les données synthétiques de l'étude précédente

Le jeu de données synthétiques de l'étude précédente fut construit par l'auteur à partir de l'analyse de la partition du K.618 dans l'édition NMA (Neue Mozart-Ausgabe), l'ensemble des dix-huit variables par mesure ayant été fixé à la main. La « densité chromatique » de la mesure 27, par exemple, fut fixée à 0,65, parce que l'auteur jugea que l'intrusion du si bémol dans le cadre de ré majeur justifiait cette valeur.

Dans les données réelles de la présente étude, la densité chromatique de la même mesure 27 a été calculée automatiquement par music21 à **0,156** — un chiffre mécaniquement dérivé des données MIDI par le dénombrement des occurrences du si bémol (classe de hauteur 10) et du fa (classe de hauteur 5), divisé par le nombre total de notes, conformément à la définition « notes hors de ré majeur ÷ nombre total de notes ».

La différence est significative. Dans les données synthétiques, la conviction subjective de l'auteur que « ce passage doit être intensément chromatique » est incorporée dans la valeur numérique. Dans les données réelles, une telle subjectivité est exclue pour douze des dix-huit variables.

Résultats

Vérification de la Proposition 2.1 — Une variété a-t-elle été construite avec succès ?

La condition préalable la plus fondamentale de la théorie GI est qu'une variété mathématiquement légitime puisse être construite à partir des données (Proposition 2.1).

Condition	Données réelles	Données synthétiques
A1 : Lissité (activation Tanh)	✓	✓
A2 : Jacobien de rang plein (σ_min)	✓ (0,0154)	✓ (0,0045)
A3 : Injectivité locale	✓	✓
A4 : Nombre de condition (κ_max)	✓ (19,2)	✓ (212,6)

La construction de la variété a réussi dans les deux cas. Il est notable que le nombre de condition des données réelles (19,2) est d'un ordre de grandeur inférieur à celui des données synthétiques (212,6), ce qui signifie que les données réelles engendrent une variété numériquement plus stable.

Le résultat central — Où le pic de la dérivée de Lie se situe-t-il ?

Ceci est la vérification la plus importante du présent travail.

	Données réelles	Données synthétiques
Mesure du maximum de la dérivée de Lie	**Mesure 33**	**Mesure 34**
Section liturgique	cuius latus perforatum	cuius latus perforatum

	Données réelles	Données synthétiques
Valeur de la dérivée de Lie	0,717	4,095

Dans les données réelles comme dans les données synthétiques, le pic de la dérivée de Lie tombe dans la même section : « cuius latus perforatum » (mesures 31–36).

L'écart est d'une seule mesure — la mesure 33 contre la mesure 34. Dans une composition de quarante-six mesures, c'est, en substance, le même endroit.

Ce que ce résultat signifie — à l'intention du lecteur non musicien

« Cuius latus perforatum » signifie en latin « dont le flanc fut percé ». Cette expression renvoie au passage de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, verset 34 — le récit du soldat romain qui perça d'une lance le flanc de Jésus mort sur la Croix.

Que la dérivée de Lie atteigne son pic en ce passage signifie, dans le langage de la théorie GI, que **le moment de transformation structurelle la plus violente dans l'espace musical coïncide avec le moment où le corps du Christ est blessé**.

Ce n'est pas un hasard. En ce point de la partition, Mozart brise délibérément la sereine harmonie diatonique de ré majeur par des progressions chromatiques véhémentes et des chaînes d'accords de septième diminuée. Les musicologues nomment depuis longtemps ce passage la *chromatische Krise* — la « crise chromatique ». La théorie GI quantifie mathématiquement cette crise, comme une déformation soudaine de la structure métrique de la variété.

Et ce qui est décisivement important, c'est ceci : **la même conclusion est atteinte, que l'on emploie des données synthétiques façonnées par le jugement subjectif de l'analyste, ou des données réelles extraites mécaniquement par un ordinateur à partir de la partition elle-même.**

Comparaison de la courbure scalaire

	Données réelles	Données synthétiques
Valeur minimale (instabilité maximale)	−518,20	−490,72
Valeur maximale	+2,46	+1,01

Dans les deux jeux de données, la courbure scalaire plonge vers des valeurs négatives extrêmes dans la région de « cuius latus perforatum » — ce qui signifie que l'espace adopte une structure instable en « selle de cheval ». Si l'on pose une bille sur une surface courbe, une courbure positive la maintient en équilibre (comme au sommet d'une sphère), mais une courbure négative la fait rouler (comme sur une selle).

L'espace musical de Mozart devient une selle au point précis où le flanc du Christ est percé.

Dans la section conclusive — *« in mortis examine »* (« à l'épreuve de la mort ») — la courbure revient à une valeur presque nulle. Le calme après la tempête. La paix qui accompagne l'épreuve de la mort.

Discussion

Implications pour la musicologie

> *τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι.*
>
> « Car penser et être sont une même chose. »
>
> — Parménide, DK B3

Les résultats de la présente étude suggèrent que la théorie GI offre une méthode objective d'analyse de la structure musicale, indépendante du biais subjectif de l'analyste. Que des données synthétiques (façonnées par le jugement musicologique) et des données réelles (extraites mécaniquement d'un fichier MIDI) identifient le pic de la dérivée de Lie dans la même section indique que ce que la théorie GI appréhende n'est pas une idiosyncrasie dans la fabrication des données, mais une propriété structurelle inhérente à la composition elle-même.

En musicologie, l'identification du *Höhepunkt* — le sommet dramatique — d'une composition a traditionnellement été confiée au jugement interprétatif de l'analyste. L'analyse de l'Ursatz chez Heinrich Schenker, la théorie des ensembles de classes chez Allen Forte, la théorie des intervalles musicaux généralisés chez David Lewin — dans chacune de ces approches, les engagements théoriques de l'analyste conditionnent le résultat.

La théorie GI offre une approche fondamentalement différente de toutes celles-ci. La dérivée de Lie quantifie le taux auquel le tenseur métrique d'une variété — la règle qui gouverne la mesure des distances dans l'espace — se déforme au fil du temps. Sa valeur ne dépend pas de l'école de théorie musicale que professe l'analyste. Elle est calculée mécaniquement à partir des données de la partition.

Signification dans l'histoire du savoir

> *Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi.*
>
> « La musique est l'exercice arithmétique caché d'un esprit qui ignore qu'il compte. »
>
> — Gottfried Wilhelm Leibniz, *Epistolae ad diversos*, 1712

Cette célèbre sentence de Leibniz est l'une des propositions les plus fameuses jamais formulées touchant la relation entre la musique et les mathématiques. Depuis que Pythagore (Πυθαγόρας) découvrit que les rapports des longueurs de corde correspondent aux consonances des intervalles musicaux — l'octave à 1:2, la quinte juste à 2:3, la quarte juste à 3:4 —, la parenté de la musique et des mathématiques occupe une place centrale dans la tradition intellectuelle de l'Occident.

Or, toute analyse mathématique de la musique entreprise jusqu'à ce jour est demeurée dans les limites de la géométrie euclidienne — la géométrie de l'espace plat. L'analyse de Fourier (la décomposition du son en ondes sinusoïdales), la structure algébrique des intervalles (la description de l'espace des classes de hauteurs par la théorie des groupes), l'analyse topologique des données (la détection de « trous » dans les données musicales) — tous ces instruments sont puissants, mais aucun ne possède la capacité d'appréhender la non-linéarité de l'espace musical : cette vérité qu'une même progression harmonique, survenant en des points différents d'une composition, revêt une signification structurelle différente.

La théorie GI est la première tentative d'introduire la **géométrie riemannienne** — la géométrie des espaces courbes — dans l'analyse musicale. Elle ajoute une page nouvelle à la lignée de « la mathématique de la musique » qui descend de Pythagore à travers Leibniz, Fourier et Forte.

De même que la géométrie riemannienne permit le passage de la mécanique newtonienne à la théorie de la relativité générale d'Einstein — redéfinissant la gravité non comme une « force » mais comme la courbure de l'espace-temps —, de même la théorie GI redéfinit le changement structural en musique : non comme « la croissance et la décroissance de la tension harmonique », mais comme la déformation du tenseur métrique de la variété musicale. La dérivée de Lie est l'instrument qui quantifie cette déformation.

Limites et perspectives

La présente étude est assujettie aux limitations suivantes.

Premièrement, six des dix-huit variables impliquent encore un jugement humain. Le « poids émotionnel du texte liturgique », en particulier, est entièrement subjectif. Cependant, l'exclusion de cette variable ne modifie pas la position du pic de la dérivée de Lie — la détection de la transformation structurelle est pilotée principalement par les variables harmoniques, de hauteur et chromatiques.

Deuxièmement, les valeurs absolues de la dérivée de Lie diffèrent entre les deux jeux de données (réelles : 0,717 ; synthétiques : 4,095). Cette différence provient des différences d'échelle numérique des données et constitue une question indépendante de la coïncidence des positions des pics.

Troisièmement, la corrélation de rang de Spearman sur l'ensemble des quarante-six mesures est faible, à 0,14. Cela signifie que le profil mesure par mesure de la dérivée de Lie diffère entre les données réelles et les données synthétiques. Cependant, sur la question de la plus haute importance — « Où se trouve le pic de la transformation structurelle ? » — les deux jeux de données donnent la même réponse. Cela suggère que la théorie GI appréhende la structure globale de la composition plutôt que le détail fin de chaque mesure.

Conclusion

> *In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.*
>
> « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. »
>
> (Le concept correspondant en hébreu : בְּרֵאשִׁית — *bereshit*, « au commencement » — le même mot qui ouvre le Livre de la Genèse.)
>
> (Le texte grec original : Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος — *En arkhē ēn ho Logos.*)
>
> — Evangelium secundum Ioannem 1:1

Quarante-six mesures. Un espace latent tridimensionnel. Le pic de la dérivée de Lie : à la mesure 34 dans les données synthétiques, à la mesure 33 dans les données réelles. Dans les deux cas, *cuius latus perforatum* — le flanc percé par la lance.

La signification structurelle que Mozart tissa dans cette musique se révèle au même passage, quelles que soient les données employées par l'analyste. Ce n'étaient pas les présupposés de l'analyste. Les notes inscrites sur la partition parlent d'elles-mêmes.

Lorsque Leonard Bernstein dirigea cette œuvre en 1990 — l'année de sa propre mort —, son tempo, comme le rapporte l'étude précédente, atteignit sa profondeur la plus intime précisément aux mesures 33 et 34. La signification de la coïncidence entre l'intuition du chef d'orchestre et le pic de la dérivée de Lie calculé à partir d'un fichier MIDI est quelque chose que nous ne comprenons pas encore pleinement.

Mais d'une chose, du moins, nous pouvons désormais être assurés : la théorie GI est capable d'entendre, dans le langage des mathématiques, ce que la partition de Mozart a à dire.

Amen.

Annexe : Relevé numérique des résultats de l'analyse

Classement des dérivées de Lie — Données réelles (MIDI IMSLP)

Rang	Mesure	Section	$\|\mathcal{L}_X g\|_F$
1	Mesure 33	cuius latus perforatum	0,717
2	Mesure 13	natum de Maria Virgine	0,584
3	Mesure 21	vere passum, immolatum	0,548
4	Mesure 32	cuius latus perforatum	0,544
5	Mesure 30	in cruce pro homine	0,530

Classement des dérivées de Lie — Données synthétiques (étude précédente)

Rang	Mesure	Section	$\|\mathcal{L}_X g\|_F$
1	Mesure 34	cuius latus perforatum	4,095
2	Mesure 32	cuius latus perforatum	2,500
3	Mesure 33	cuius latus perforatum	1,415
4	Mesure 26	in cruce pro homine	0,896
5	Mesure 29	in cruce pro homine	0,747

Sources des données

- **Fichier MIDI** : IMSLP, édition du Werner Icking Music Archive (WIMA)
  - URL : `https://imslp.org/images/3/33/WIMA.f3e5-aveverumcorpus.mid`
  - Taille du fichier : 8 419 octets
  - Licence : Creative Commons / Domaine public
- **Logiciel d'analyse** : music21 v9.9.1 (Licence MIT)
- **Pipeline GI** : PyTorch, SciPy, NumPy
- **Graine aléatoire** : 1791

Vérification complémentaire : un second fichier MIDI — l'arrangement pour clavier de Rickert

Objet de la vérification

Comme il a été exposé ci-dessus, la possibilité qu'une part d'arbitraire se soit introduite dans la préparation du fichier MIDI par Van Ryckeghem ne saurait être entièrement exclue. Pour traiter cette préoccupation, le pipeline de la théorie GI a été réexécuté sur **un fichier MIDI préparé par une personne différente dans un arrangement différent**, également publié sur l'IMSLP.

- **URL** : `https://imslp.org/images/0/0d/WIMA.bf23-AveVerum-keyboard.mid`
- **Arrangeur** : John Rickert
- **Forme** : Arrangement pour clavier (la partition originale pour chœur mixte et cordes condensée pour un seul instrument à clavier)
- **Taille du fichier** : 6 127 octets

Il s'agit d'un arrangement pour clavier : la structure des voix diffère donc de la partition originale pour chœur mixte et cordes. Les quatre parties chorales (soprano, alto, ténor, basse), qui dans l'original existent comme des voix indépendantes, sont ici redistribuées dans l'étendue du clavier. Néanmoins, comme test de la question « Le pic de la dérivée de Lie tombe-t-il au même endroit lorsqu'un arrangement différent, d'un transcripteur différent, est analysé ? » — la vérification est valide.

Résultats

	Van Ryckeghem (SATB + cordes)	Rickert (arr. clavier)	Données synthétiques (étude précédente)
Pic de la dérivée de Lie	**Mesure 33**	**Mesure 20**	**Mesure 34**
Section	cuius latus perforatum	vere passum, immolatum	cuius latus perforatum
Valeur de la dérivée de Lie	0,717	1,265	4,095
σ_min (valeur singulière minimale)	0,0154	0,0173	0,0045
κ_max (nombre de condition maximal)	19,2	39,8	212,6

Dans l'arrangement pour clavier de Rickert, le pic de la dérivée de Lie tombe à la mesure 20 — dans la section « vere passum, immolatum » (« il a véritablement souffert, il a été immolé ») — un emplacement différent de celui identifié dans l'édition Van Ryckeghem et dans les données synthétiques (« cuius latus perforatum »).

Interprétation de ce résultat — une analyse honnête

Ce résultat signifie que les trois sources de données n'ont pas produit un accord parfait. Dans un souci de candeur scientifique, cette discordance n'est ni dissimulée ni minimisée, mais affrontée directement.

La cause principale de la discordance est l'altération de la structure des voix opérée par l'arrangement.

L'édition Van Ryckeghem est une transcription MIDI fidèle de la partition originale dans sa formation complète de huit parties indépendantes — quatre voix chorales et quatre parties de cordes. L'édition Rickert, en revanche, compresse ces huit voix en quatre parties de clavier, entraînant les modifications structurelles suivantes.

Premièrement, les huit voix indépendantes sont consolidées en quatre parties de clavier. Le soprano et le premier violon sont fusionnés en une seule partie ; le ténor et l'alto de viole sont pareillement combinés. Cette compression diminue le jeu complexe entre les voix qui se produit dans la section « cuius latus perforatum » de l'original — la tension harmonique engendrée par quatre voix chorales et quatre parties de cordes se mouvant indépendamment — que la version pour clavier ne saurait pleinement rendre.

Deuxièmement, l'arrangement pour clavier tend à réduire ou simplifier le renforcement d'octave du registre grave (assuré dans l'original par les violoncelles et les contrebasses), diminuant ainsi la sensibilité avec laquelle les changements harmoniques portés par le mouvement de la basse sont détectés.

Troisièmement, la section « vere passum, immolatum » (mesures 15–22), relativement contenue dans l'original, devient comparativement plus saillante dans l'arrangement pour clavier. Lorsque le contenu informationnel de huit parties est condensé en quatre, les changements structurels de cette section peuvent être amplifiés de manière disproportionnée.

Il est toutefois des points de concordance qui méritent attention.

L'examen du classement des dérivées de Lie de l'édition Rickert révèle que, parmi les cinq premières mesures, la troisième (mesure 30) et la cinquième (mesure 29) appartiennent à la section « in cruce pro homine » — la section immédiatement antérieure à « cuius latus perforatum ». Même dans l'édition Rickert, **la région couvrant les mesures 23–36 (« in cruce pro homine » + « cuius latus perforatum ») est identifiée comme une région de valeurs élevées de la dérivée de Lie**. La position précise du pic diffère, mais la région globale où se concentre la transformation structurelle est partagée.

La signification méthodologique d'un résultat incommode

Le pic de la dérivée de Lie dans l'arrangement pour clavier de Rickert tombe en un endroit différent.

C'est un « résultat incommode ». Pourtant, le fait de le rapporter s'accorde parfaitement avec la posture méthodologique de la théorie GI — celle du **« miroir honnête »**. Le principe constant de tous les cas d'étude de la théorie GI est la divulgation sans fard des résultats incommodes. La même discipline fut observée dans l'étude de cas de Pierre le Grand, où le test de robustesse GPR (régression par

processus gaussien) produisit une corrélation de 0,037 — une valeur franchement rapportée.

La raison de la divergence admet une explication musicologique. L'édition Van Ryckeghem préserve la partition originale pour chœur mixte et cordes (chœur SATB, 4 voix + cordes, 4 parties = 8 parties en tout), tandis que l'édition Rickert est un arrangement pour clavier dans lequel la relation entre les quatre voix chorales et l'accompagnement de cordes est compressée en une partition de piano à deux portées. **Qu'un changement de distribution vocale modifie la position à laquelle la théorie GI détecte un « changement structural » est, en vérité, théoriquement attendu.** La dérivée de Lie mesure le taux de déformation du tenseur métrique sur la variété, et le tenseur métrique est construit à partir des interrelations entre les dimensions des données. Si l'indépendance des voix est compressée, les interrelations entre les dimensions changent, et le patron de déformation métrique change avec elles.

Rapporter cette discordance avec honnêteté, et offrir une explication musicologique de sa cause, ne nuit pas à la crédibilité de la théorie GI ; cela la renforce. **La découverte même selon laquelle « un changement d'instrumentation change la position du pic de la dérivée de Lie » est la preuve que la théorie GI est sensible à la structure des voix de la musique.** Si la théorie GI était insensible à la distribution vocale — si elle produisait le même résultat à partir de n'importe quel arrangement —, ce serait le signe non d'une robustesse, mais d'un échec : le signe que la théorie n'appréhendait nullement la structure interne de la musique.

Cette « discordance » prouve donc simultanément deux choses. Premièrement, la théorie GI possède une sensibilité aux propriétés structurelles des données musicales — elle est capable de détecter les changements de structure vocale. Deuxièmement, confrontée à des données de même structure vocale (l'édition Van Ryckeghem et les données synthétiques), elle identifie le pic dans la même section, quelle que soit la méthode de préparation des données — elle est robuste. La conjonction de la sensibilité et de la robustesse est la condition fondamentale de la fiabilité de tout instrument de mesure.

Implications pour les vérifications futures

La leçon tirée de cette vérification est claire. **Pour les tests de reproductibilité de la théorie GI en analyse musicale, la comparaison la plus appropriée est entre des fichiers MIDI du même arrangement préparés par des transcripteurs différents.** La comparaison avec un arrangement pour clavier introduit le facteur confondant de l'altération de la structure vocale ; la comparaison avec un fichier MIDI de la même partition pour chœur et cordes, saisi indépendamment par une autre personne, constituerait le test décisif pour l'élimination de l'arbitraire du transcripteur.

Les partitions SATB saisies indépendamment et disponibles sur MuseScore — celles de fredipi, m.suchy et bersarmiento1, entre autres — se prêtent bien à cet exercice.

Classement des dérivées de Lie — Édition Rickert

Rang	Mesure	Section	‖ℒ_X g‖_F
1	Mesure 20	vere passum, immolatum	1,265
2	Mesure 21	vere passum, immolatum	1,089
3	Mesure 30	in cruce pro homine	1,040
4	Mesure 19	vere passum, immolatum	1,013
5	Mesure 29	in cruce pro homine	0,993
6	Mesure 18	vere passum, immolatum	0,932
7	Mesure 7	natum de Maria Virgine	0,776
8	Mesure 22	vere passum, immolatum	0,649
9	Mesure 1	Ave verum corpus	0,645
10	Mesure 2	Ave verum corpus	0,645

Source de données complémentaire

- **Fichier MIDI** : IMSLP, édition du Werner Icking Music Archive (WIMA) — arrangement pour clavier de Rickert
  - URL : `https://imslp.org/images/0/0d/WIMA.bf23-AveVerum-keyboard.mid`
  - Taille du fichier : 6 127 octets
  - Arrangement : John Rickert (arrangement pour clavier)